

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ & GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN DOANH NGHIỆP

Giải Pháp Số Hóa Vận Hành Toàn Diện - Khai Thác Tối Đa Công Suất Phòng & Doanh Thu Phụ Trợ

Tên sản phẩm:	HMS Pro (Hotel Management System Enterprise)	Phiên bản tài liệu:	v2.5 (Bản cập nhật Nghiệp vụ chuyên sâu)
Bộ phận biên soạn:	Phân hệ Phân tích Nghiệp vụ (Business Analyst Team) & Technical Writing	Ngày phát hành:	21 tháng 05, 2026
Đối tượng tiếp nhận:	Ban Giám Đốc, Chủ Đầu Tư, Quản Lý Vận Hành Khách Sạn & Các Bên Liên Quan	Trạng thái phê duyệt:	ĐÃ PHÊ DUYỆT NGHIỆP VỤ

Lưu ý dành cho độc giả: Tài liệu này tập trung hoàn toàn vào ngôn ngữ nghiệp vụ doanh nghiệp (Business Language), phân tích luồng xử lý thực tế, lợi ích kinh tế và trải nghiệm khách hàng dựa trên cơ sở thiết kế cấu trúc dữ liệu cốt lõi của hệ thống. Tài liệu hoàn toàn loại bỏ các yếu tố kỹ thuật phức tạp như mã nguồn, truy vấn SQL hay kiến trúc thực thi phần mềm để đảm bảo tính tiếp cận cao nhất đối với các nhà quản lý không chuyên kỹ thuật.

1. Giới Thiệu Hệ Thống HMS Pro

1.1. Hệ thống dùng để làm gì?

Hệ thống Quản lý Khách sạn HMS Pro là giải pháp công nghệ toàn diện phục vụ cho việc số hóa, tự động hóa và tối ưu hóa toàn bộ hoạt động vận hành hằng ngày của một doanh nghiệp lưu trú. Hệ thống đóng vai trò như một trục điều phối thông tin trung tâm, giúp hợp nhất mọi điểm chạm dịch vụ từ khâu tiếp nhận yêu

cầu đặt phòng (Booking), sắp xếp buồng phòng trực quan, cung cấp các dịch vụ gia tăng (F&B, Giặt ủi, Spa), cho đến kế toán thu ngân, xử lý thanh toán và theo dõi lịch sử chăm sóc khách hàng.

1.2. Đối tượng sử dụng hệ thống

HMS Pro được thiết kế may đo để đáp ứng tối ưu quyền lợi và không gian thao tác cho từng bộ phận trong khách sạn:

- **Chủ đầu tư & Ban Giám đốc (Managers / Executives):** Sử dụng hệ thống báo cáo quản trị để nắm bắt tức thời công suất phòng, doanh thu thực tế, xu hướng thị trường và kiểm soát rủi ro dòng tiền từ xa mà không cần túc trực tại cơ sở.
- **Bộ phận Lễ tân & Tổng đài (Receptionists / Front Desk Staff):** Thao tác xử lý đặt phòng, tìm phòng trống nhanh chóng, thực hiện check-in/check-out chính xác, hỗ trợ giải quyết mọi yêu cầu phát sinh của khách hàng lưu trú tại quầy.
- **Bộ phận Buồng phòng & Bảo trì (Housekeeping & Maintenance Staff):** Tiếp nhận danh sách phòng cần dọn dẹp, cập nhật trạng thái vệ sinh (Sạch/Bẩn) hoặc báo cáo hỏng hóc kỹ thuật theo thời gian thực ngay trên thiết bị di động.
- **Khách hàng lưu trú (Customers / Guests):** Trải nghiệm quy trình nhận-trả phòng nhanh chóng, hóa đơn rõ ràng minh bạch và có thể tự truy cập lịch sử giao dịch trực tuyến của mình thông qua cổng thông tin thành viên.

1.3. Các vấn đề cốt lõi hệ thống giải quyết

HMS Pro triệt tiêu hoàn toàn những nút thắt và rủi ro kinh doanh phổ biến trong mô hình quản lý truyền thống:

- **Overbooking (Đặt trùng phòng):** Việc quản lý kho phòng không đồng bộ dẫn đến tình trạng bán một phòng cho nhiều khách cùng lúc vào giờ cao điểm. Hệ thống giải quyết triệt để thông qua cơ chế tự động cân bằng quỹ phòng khả dụng theo từng ngày.
- **Thất thoát doanh thu phụ trợ:** Khách hàng sử dụng đồ uống trong tủ lạnh (Minibar), gọi món ăn tại phòng hoặc sử dụng dịch vụ Spa nhưng nhân viên quên ghi chép hoặc làm mất phiếu thu giấy. HMS Pro tích hợp cơ chế khóa giá dịch vụ ngay tại thời điểm sử dụng và tự động tính dồn vào hóa đơn tổng của phòng.
- **Tắc nghẽn quy trình phối hợp nội bộ:** Lễ tân phải gọi điện liên tục cho buồng phòng để kiểm tra xem phòng đã dọn xong chưa để xếp cho khách mới. Với HMS Pro, mọi thay đổi về trạng thái phòng được cập nhật tức thời trên màn hình điều khiển chung.
- **Sai lệch dòng tiền và gian lận:** Xóa bỏ hoàn toàn việc chỉnh sửa hóa đơn tùy tiện. Mọi khoản thu, chi, đặt cọc hay hoàn tiền đều bắt buộc phải gắn liền với một mã giao dịch hệ thống cố định và được lưu vết không thể tẩy xóa.

1.4. Giá trị và lợi ích mang lại cho khách sạn

Việc áp dụng giải pháp HMS Pro mang lại các bước đột phá về hiệu quả kinh tế:

- ✓ **Tối ưu hóa hiệu suất khai thác phòng:** Tăng tỷ lệ lấp đầy trung bình từ 15% - 22% nhờ quản lý tồn kho thông minh và linh hoạt điều chỉnh giá theo mùa vụ.
- ✓ **Tiết kiệm 60% thời gian xử lý thủ tục:** Rút ngắn thời gian check-in/check-out xuống dưới 3 phút mỗi lượt khách, nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng (CSI).
- ✓ **Minh bạch hóa tài chính 100%:** Kiểm soát dòng tiền đa kênh chặt chẽ, hỗ trợ đối soát kế toán tự động, giảm thiểu rủi ro thất thoát nội bộ về mức 0%.

2. Khái Quát Các Module Chức Năng Chính

Dựa trên cấu trúc dữ liệu chuẩn hóa của hệ thống doanh nghiệp, HMS Pro được phân chia thành 9 phân hệ liên kết chặt chẽ:

2.1. Phân hệ Quản lý Đặt phòng (Booking Management)

- **Mục đích:** Tiếp nhận, tổ chức và theo dõi toàn bộ vòng đời của các yêu cầu lưu trú từ khi khách đặt chỗ cho đến khi trả phòng hoàn tất hoặc hủy bỏ.
- **Chức năng chính:** Tạo mới đặt phòng cá nhân hoặc đặt phòng theo đoàn (Group Booking); tự động tính toán tổng tiền dự kiến; ghi nhận ngày nhận/trả phòng dự kiến; cập nhật trạng thái đặt phòng linh hoạt (Chờ xử lý, Đã xác nhận, Đã nhận phòng, Đã trả phòng, Đã hủy).
- **Quy trình sử dụng:** Nhân viên nhập thời gian lưu trú → Hệ thống kiểm tra quỹ phòng trống → Nhập thông tin khách hàng & yêu cầu đặc biệt → Ghi nhận tiền đặt cọc → Xác nhận đặt phòng.
- **Lợi ích nghiệp vụ:** Giúp bộ phận kinh doanh nắm bắt chính xác nhu cầu thị trường, quản lý dòng tiền đặt cọc an toàn, chuẩn bị nguồn lực đón tiếp chu đáo.

2.2. Phân hệ Quản lý Loại phòng (Room Type Management)

- **Mục đích:** Định nghĩa và thiết lập các tiêu chuẩn sản phẩm lưu trú của khách sạn, tạo cơ sở pháp lý cho chính sách giá bán.
- **Chức năng chính:** Thiết lập tên hạng phòng (Standard, Superior, Deluxe, Suite...); cấu hình sức chứa tối đa (người lớn/trẻ em); quản lý giá sàn cơ bản (Base Price); lưu trữ hình ảnh và mô tả tiện ích đi kèm của từng hạng phòng.
- **Quy trình sử dụng:** Quản trị viên khởi tạo danh mục loại phòng → Cấu hình mức giá cơ sở cố định → Đưa vào áp dụng kinh doanh. Hệ thống có cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, ngăn chặn tuyệt đối việc nhập mức giá âm hoặc bằng không.
- **Lợi ích nghiệp vụ:** Tiêu chuẩn hóa danh mục sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và tạo điều kiện để triển khai các chiến lược giá động linh hoạt.

2.3. Phân hệ Quản lý Phòng Vật Lý (Room Operational Management)

- **Mục đích:** Kiểm soát chi tiết trạng thái hoạt động thực tế của từng căn phòng cụ thể trong khách sạn theo thời gian thực.
- **Chức năng chính:** Số hóa sơ đồ phòng trực quan theo tầng; theo dõi song song hai trạng thái độc lập của một căn phòng: Trạng thái buồng phòng (Phòng trống sạch, Phòng trống bẩn, Có khách sạch, Có khách bẩn) và Trạng thái sẵn sàng kinh doanh (Sẵn sàng đón khách hoặc Đang bảo trì hỏng hóc).

- **Quy trình sử dụng:** Lễ tân gán số phòng cụ thể cho khách khi check-in → Hệ thống tự động chuyển trạng thái phòng sang "Có khách". Khi khách check-out → Hệ thống tự động chuyển sang "Trống bẩn". Nhân viên buồng phòng dọn dẹp xong → Cập nhật lại thành "Trống sạch" để sẵn sàng cho lượt khách tiếp theo.
- **Lợi ích nghiệp vụ:** Tối ưu hóa chu trình dọn dẹp và khai thác phòng, ngăn chặn việc xếp khách vào phòng chưa dọn vệ sinh hoặc phòng đang bị hỏng hóc thiết bị kỹ thuật.

2.4. Phân hệ Quản lý Tồn Kho Phòng Theo Ngày (Room Inventory)

- **Mục đích:** Theo dõi và điều tiết số lượng phòng trống khả dụng của từng loại phòng theo từng ngày riêng biệt trong tương lai.
- **Chức năng chính:** Tự động phân bổ số lượng phòng tổng; hạch toán số phòng đã được đặt trước; dự báo số phòng đang bảo trì; tính toán số lượng phòng còn lại có thể mở bán trong ngày (`available\_rooms`).
- **Quy trình sử dụng:** Hoạt động tự động chạy ngầm. Mỗi khi có một booking được xác nhận hoặc một phòng được chuyển trạng thái bảo trì, hệ thống sẽ tự động cập nhật trừ/cộng vào kho phòng của ngày tương ứng.
- **Lợi ích nghiệp vụ:** Đây là công cụ cốt lõi giúp ngăn ngừa rủi ro Overbooking tuyệt đối, đồng thời giúp bộ phận kinh doanh biết chính xác ngày nào còn phòng để đẩy mạnh chiến dịch bán hàng đại lý.

2.5. Phân hệ Quản lý Dịch vụ Đi Kèm (Service Directory)

- **Mục đích:** Đa dạng hóa nguồn thu thông qua việc thiết lập danh mục các dịch vụ phụ trợ phục vụ khách hàng.
- **Chức năng chính:** Quản lý danh mục tên dịch vụ (Nhà hàng, Spa, Minibar, Giặt ủi, Xe đưa đón); cấu hình đơn giá cố định cho từng loại dịch vụ; hỗ trợ bật/tắt trạng thái hoạt động của dịch vụ tùy theo tính chất mùa vụ.
- **Lợi ích nghiệp vụ:** Chuẩn hóa giá bán dịch vụ toàn khách sạn, ngăn ngừa việc nhân viên tự ý nâng giá hoặc thu tiền túi của khách mà không thông qua hệ thống.

2.6. Phân hệ Ghi Nhận Tiêu Dùng Dịch Vụ (Booking Service Transaction)

- **Mục đích:** Theo dõi chi tiết các khoản chi phí dịch vụ phát sinh của từng phòng trong suốt quá trình khách lưu trú.
- **Chức năng chính:** Ghi nhận dịch vụ được sử dụng bởi mã đặt phòng nào; lưu trữ số lượng tiêu dùng; áp dụng tính năng khóa giá thông minh (`price\_at\_usage`) giúp cố định chi phí tại thời điểm dùng; lưu trữ ghi chú đặc biệt cho từng đơn dịch vụ.
- **Quy trình sử dụng:** Khách hàng sử dụng dịch vụ → Nhân viên bộ phận tương ứng nhập thông tin dịch vụ và số phòng lên hệ thống → Hệ thống tự động kiểm tra giá hiện hành, nhân số lượng và đẩy trực tiếp khoản phí này vào hóa đơn chờ thanh toán của khách.

- **Lợi ích nghiệp vụ:** Đảm bảo thu đúng, thu đủ mọi chi phí phát sinh, loại bỏ hoàn toàn việc thất thoát doanh thu do quên ghi hóa đơn giấy khi khách check-out gấp.

2.7. Phân hệ Quản lý Khách hàng (Customer Relationship Management - CRM)

- **Mục đích:** Xây dựng kho dữ liệu tập trung thông tin khách hàng phục vụ công tác chăm sóc và phát triển thị trường lâu dài.
- **Chức năng chính:** Lưu trữ hồ sơ định danh (Họ tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ thường trú); phân loại khách hàng; liên kết hồ sơ khách hàng với lịch sử tất cả các lần lưu trú và tổng số tiền đã chi tiêu cho khách sạn.
- **Lợi ích nghiệp vụ:** Nhận diện ngay lập tức khách hàng thân thiết (VIP) khi họ liên hệ đặt phòng, giúp cá nhân hóa dịch vụ (ví dụ: xếp đúng phòng hướng ban công mà khách từng thích ở lần trước), gia tăng tỷ lệ khách quay lại.

2.8. Phân hệ Quản lý Thanh toán & Dòng tiền (Payment Gateway & Audit)

- **Mục đích:** Giám sát chặt chẽ mọi luồng tiền vào/ra phát sinh từ hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính cao nhất.
- **Chức năng chính:** Phân loại rõ ràng ngữ cảnh giao dịch (Thanh toán doanh thu tiền phòng/dịch vụ hoặc Hoàn trả tiền cọc cho khách); hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán phổ biến (Ví điện tử MOMO, Cổng VNPAY, Chuyển khoản Ngân hàng, Tiền mặt); cập nhật trạng thái giao dịch (Chờ xử lý, Thành công, Thất bại); bắt buộc lưu trữ mã tham chiếu giao dịch (`transaction\_code`) từ ngân hàng/ví điện tử.
- **Lợi ích nghiệp vụ:** Tạo cơ sở dữ liệu đối soát tài chính minh bạch cho bộ phận kế toán, hạn chế tối đa rủi ro thất thoát tiền mặt hoặc nhầm lẫn công nợ.

2.9. Phân hệ Quản lý Nhân sự & Phân quyền (User Security & Access Control)

- **Mục đích:** Thiết lập hệ thống bảo mật nội bộ, phân định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của từng vị trí nhân sự.
- **Chức năng chính:** Cấp tài khoản đăng nhập riêng biệt cho từng nhân viên; phân quyền truy cập chức năng nghiêm ngặt theo vai trò công việc; lưu vết lịch sử thời gian khởi tạo tài khoản và các thao tác nghiệp vụ cốt lõi.
- **Lợi ích nghiệp vụ:** Đảm bảo nhân viên buồng phòng không thể xem báo cáo tài chính tối mật, nhân viên lễ tân không thể tự ý sửa đổi bảng giá phòng, giúp hệ thống vận hành an toàn, chuyên nghiệp.

3. Chuỗi Quy Trình Nghiệp Vụ Tiêu Chuẩn (Standard Operating Procedures - SOP)

HMS Pro số hóa chuỗi giá trị trải nghiệm của khách hàng thành các quy trình chuẩn mực, tự động hóa tối đa việc truyền dữ liệu giữa các bộ phận.

3.1. Quy trình Đặt phòng Tiêu chuẩn (SOP-01)

Bước	Bộ phận thực hiện	Thao tác nghiệp vụ trên hệ thống	Trạng thái dữ liệu thay đổi
1	Kinh doanh / Lễ tân	Tiếp nhận yêu cầu qua điện thoại/email. Nhập ngày nhận (`expected_check_in`) và ngày trả (`expected_check_out`) dự kiến lên màn hình tra cứu.	Hệ thống hiển thị số lượng phòng trống thực tế của từng loại.
2	Kinh doanh / Lễ tân	Lựa chọn loại phòng phù hợp với yêu cầu của khách. Hệ thống tự động lấy giá cơ sở hiện hành để áp vào đơn hàng. Ghi nhận thông tin liên hệ của khách.	Khởi tạo bản ghi Booking mới ở trạng thái PENDING (Chờ xử lý).
3	Khách hàng / Thu ngân	Khách hàng thực hiện chuyển khoản đặt cọc bảo đảm. Thu ngân kiểm tra tiền về, nhập mã giao dịch ngân hàng và xác nhận khoản thu cọc trên phần mềm.	Tạo bản ghi Giao dịch thành công. Trạng thái Booking chuyển sang CONFIRMED (Đã xác nhận).
4	Hệ thống tự động	Hệ thống tự động truy cập vào bảng tồn kho phòng (`room_inventory`), thực hiện cộng 1 vào cột "Phòng đã đặt" và trừ 1 ở cột "Phòng khả dụng" của các ngày liên quan.	Kho phòng khả dụng giảm xuống, ngăn ngừa rủi ro bán trùng.

3.2. Quy trình Check-in (Nhận phòng) cho khách đã đặt trước (SOP-02)

- ✓ **Tra cứu thông tin đặt phòng:** Khi khách hàng đặt chân đến quầy lễ tân, nhân viên yêu cầu cung cấp Họ tên hoặc Số điện thoại để tìm kiếm nhanh mã Booking trên phần mềm.
- ✓ **Kiểm tra và gán phòng vật lý:** Hệ thống lọc ra danh sách các phòng thuộc hạng phòng khách đã đặt đang có trạng thái đồng thời là **VACANT_CLEAN** (Trống & Sạch) và **READY** (Sẵn sàng bán). Lễ tân chọn một phòng cụ thể (Ví dụ: Phòng 302) để xếp cho khách.

- ✓ **Thực hiện Check-in trên phần mềm:** Lễ tân cập nhật giấy tờ định danh và bấm nút "Xác nhận nhận phòng". Hệ thống tự động ghi nhận thời gian thực tế khách vào phòng vào cột `actual\_check\_in`.
- ✓ **Đồng bộ trạng thái:** Ngay lập tức, trạng thái của Booking chuyển sang **CHECKED_IN**. Trạng thái vật lý của phòng 302 tự động chuyển từ "Trống & Sạch" sang "Có khách & Sạch" (`OCCUPIED\_CLEAN`), thông báo cho toàn bộ hệ thống biết phòng này đã có chủ.

3.3. Quy trình Tiêu dùng và Ghi nhận Dịch vụ tại phòng (SOP-03)

Bất kỳ lúc nào trong quá trình lưu trú, nếu khách hàng phát sinh nhu cầu sử dụng các dịch vụ phụ trợ, quy trình sẽ được triển khai khép kín như sau:

Yêu cầu từ khách: Khách hàng tại phòng 302 gọi điện xuống nhà hàng đặt 2 suất ăn tối muộn và yêu cầu gửi lên phòng.

Thao tác của nhân viên: Nhân viên nhà hàng mở phân hệ "Ghi nhận tiêu dùng dịch vụ", chọn đúng mã phòng 302, chọn món ăn tương ứng trong danh mục sản phẩm, nhập số lượng là 2, nhập ghi chú nhà bếp "Ít gia vị".

Cơ chế khóa giá thông minh: Hệ thống tự động lấy đơn giá hiện hành của món ăn tại thời điểm đó và ghi nhận vào trường `price\_at\_usage`. Kể cả ngày hôm sau khách sạn có tăng giá thực đơn, hóa đơn của khách tại phòng 302 vẫn được giữ nguyên như thỏa thuận lúc sử dụng.

Hạch toán tự động: Tổng tiền dịch vụ mới tự động tính toán và cộng trực tiếp vào phần chi phí phát sinh của phòng 302 trên màn hình Thu ngân, không cần qua bất kỳ thủ tục chuyển chứng từ giấy nào.

3.4. Quy trình Check-out và Thanh toán Tổng hợp (SOP-04)

Quy trình trả phòng yêu cầu sự phối hợp chính xác, tức thời giữa bộ phận Lễ tân và bộ phận Buồng phòng để rút ngắn thời gian chờ đợi của khách:

Thứ tự	Bộ phận phối hợp	Nội dung công việc nghiệp vụ diễn ra trên hệ thống
Bước 1	Lễ tân & Khách hàng	Khách hàng đến quầy quẹt thẻ từ trả phòng. Lễ tân nhấn nút "Yêu cầu kiểm phòng" trên phần mềm để gửi tín hiệu số tới bộ phận Buồng phòng.
Bước 2	Buồng phòng (Housekeeping)	Nhân viên buồng phòng kiểm tra phòng thực tế, ghi nhận khách có dùng thêm 1 lon nước ngọt trong minibar. Nhân viên mở điện thoại thông minh, chọn phòng 302, nhập tiêu thụ 1 lon nước ngọt và bấm Hoàn thành kiểm phòng.
Bước 3	Lễ tân (Thu ngân)	Màn hình lễ tân tự động cập nhật thêm tiền lon nước ngọt. Thu ngân nhấn nút "Kết xuất hóa đơn tổng hợp" (Folio Invoice). Hệ thống tự động tổng hợp toàn bộ chi phí theo công thức chuẩn: [Tổng hóa đơn] = [Tiền phòng thực tế] + [Tổng tiền các dịch vụ đã dùng] - [Số tiền khách đã đặt cọc trước]
Bước 4	Khách hàng & Thu ngân	Thu ngân in bảng kê chi tiết cho khách kiểm tra. Khách thực hiện thanh toán phần chênh lệch bằng hình thức quẹt thẻ cổng VNPAY. Thu ngân nhận kết quả thành công, nhập mã giao dịch VNPAY vào hệ thống và bấm nút **[HOÀN TẤT CHECK-OUT]** .
Bước 5	Hệ thống tự động	Trạng thái của Booking chuyển sang CHECKED_OUT . Thời gian thực tế được ghi nhận vào cột `actual_check_out`. Trạng thái vật lý của phòng 302 tự động chuyển sang VACANT_DIRTY (Trống & Bẩn) để đưa vào danh sách hàng đợi dọn dẹp của bộ phận buồng phòng.

4. Ma Trận Vai Trò Và Phân Quyền Người Dùng

Hệ thống HMS Pro áp dụng mô hình phân quyền nghiêm ngặt dựa trên vai trò chức danh (Role-Based Access Control). Dưới đây là bảng phân bổ quyền hạn chi tiết cho 4 nhóm tài khoản cốt lõi cấu hình trong bảng `user`:

Vai trò (System Role)	Chức danh nhân sự thực tế	Phạm vi quyền hạn và giới hạn nghiệp vụ trên hệ thống
ROLE_ADMIN	Chủ đầu tư, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng	- Toàn quyền tối cao trên toàn hệ thống dữ liệu. - Khởi tạo, khóa hoặc phân quyền cho tài khoản nhân viên mới. - Thay đổi cấu hình hệ thống: Thiết lập bảng giá gốc hạng phòng, danh mục dịch vụ. - Được phép can thiệp sửa đổi các giao dịch lỗi hoặc duyệt lệnh REFUND (Hoàn tiền lớn). - Truy cập toàn bộ hệ thống báo cáo doanh thu tối mật.
ROLE_STAFF	Nhân viên Lễ tân, Thu ngân quầy, Nhân viên Kinh doanh	- Thực hiện các nghiệp vụ hằng ngày: Tra cứu phòng trống, tạo mới đặt phòng, cập nhật thông tin khách hàng. - Thực hiện thao tác Check-in, Check-out, gán phòng vật lý cho khách. - Ghi nhận thanh toán thông thường, nhập hóa đơn tiêu dùng dịch vụ phát sinh tại phòng. BỊ GIỚI HẠN: Không được quyền tự ý xóa bỏ hóa đơn, không được sửa đổi giá gốc của phòng, không được xem báo cáo tổng doanh thu của khách sạn.
ROLE_HOUSEKEEPING	Nhân viên Buồng phòng, Nhân viên Kỹ thuật bảo trì	- Giao diện hiển thị được rút gọn tối đa, tối ưu hóa cho màn hình điện thoại di động cầm tay. - Chỉ xem được danh sách số phòng, tầng phòng và trạng thái vệ sinh/bảo trì tương ứng của phòng đó. - Được quyền chuyển trạng thái phòng từ "Bẩn" sang "Sạch" sau khi hoàn tất dọn dẹp. - Được quyền cập nhật trạng thái phòng sang "Bảo trì" (`MAINTENANCE`) nếu phát hiện trang thiết bị trong phòng bị hỏng hóc. BỊ GIỚI HẠN: Hoàn toàn không tiếp cận được thông tin tài chính, thông tin cá nhân của khách hàng hay các chức năng đặt phòng.
ROLE_CUSTOMER		Đăng nhập thông qua ứng dụng hoặc trang web đặt phòng trực tuyến của khách sạn.

Vai trò (System Role)	Chức danh nhân sự thực tế	Phạm vi quyền hạn và giới hạn nghiệp vụ trên hệ thống
	Khách hàng lưu trú, Thành viên thân thiết	- Tự xem và cập nhật thông tin cá nhân của bản thân (Số điện thoại, Email, Địa chỉ). - Tra cứu lịch sử tất cả các lần lưu trú trước đây và trạng thái các mã đặt phòng sắp tới. BỊ GIỚI HẠN: Chỉ có quyền xem dữ liệu của chính mình, hoàn toàn không có quyền can thiệp vào kho phòng vật lý hay hệ thống vận hành nội bộ của khách sạn.

5. Các Tính Năng Nổi Bật Mang Lại Lợi Thế Cạnh Tranh

HMS Pro không chỉ là một phần mềm lưu trữ mà sở hữu các tính năng thông minh được thiết kế đặc trị cho các bài toán kinh doanh thực tế:

5.1. Sơ đồ trạng thái phòng trực quan theo thời gian thực (Real-time Room Grid)

Toàn bộ các phòng vật lý trong khách sạn được mô phỏng trực quan dưới dạng các ô lưới màu sắc trên màn hình điều khiển trung tâm của Lễ tân và Quản lý. Các ô phòng tự động đổi màu sắc lập tức theo diễn biến vận hành thực tế:

- **Màu Xanh lá (VACANT_CLEAN):** Phòng đang trống và đã được dọn sạch sẽ, sẵn sàng đón tiếp khách mới vào ở ngay lập tức.
- **Màu Vàng cam (VACANT_DIRTY):** Phòng đang trống nhưng chưa được dọn dẹp vệ sinh (thường là phòng khách vừa mới check-out trả phòng xong).
- **Màu Xanh dương (OCCUPIED_CLEAN):** Phòng đang có khách lưu trú bên trong và phòng ở trạng thái sạch sẽ gọn gàng.
- **Màu Đỏ nhạt (MAINTENANCE):** Phòng đang tạm dừng kinh doanh để bảo trì kỹ thuật (sửa điều hòa, sơn lại tường, thay tivi).

5.2. Công nghệ Chụp ảnh khóa giá thông minh (Price Snapshotting)

Một trong những lỗi nghiêm trọng của các phần mềm cũ là khi khách sạn cập nhật bảng giá phòng hoặc giá dịch vụ mới cho mùa cao điểm, hóa đơn của những khách hàng đã đặt phòng từ 3 tháng trước tự động bị nhảy theo giá mới, gây ra tranh chấp gay gắt tại quầy lễ tân khi thanh toán. HMS Pro giải quyết triệt để vấn đề này bằng cơ chế "Chụp ảnh khóa giá" (Snapshot):

Tại thời điểm khách đặt phòng, giá phòng được sao chép và đóng băng vào trường `price\_at\_booking`. Tại thời điểm khách sử dụng dịch vụ tại phòng, giá dịch vụ được đóng băng vào trường `price\_at\_usage`. Mọi sự thay đổi về chính sách giá tổng của khách sạn sau thời điểm đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến giao dịch đã giao kết với khách hàng, đảm bảo tính pháp lý và uy tín của thương hiệu.

5.3. Hỗ trợ Đặt phòng Đa phòng (Group / Family Booking Support)

Cấu trúc liên kết giữa bảng Đặt phòng (`booking`) và bảng Chi tiết phòng đặt (`booking\_room`) cho phép một mã đặt phòng duy nhất có thể chứa nhiều phòng vật lý khác nhau với các hạng phòng khác nhau. Tính năng này vô cùng đặc lực khi tiếp nhận khách đi theo đoàn tour du lịch, công ty đi teambuilding hoặc gia đình lớn đông người. Người trưởng đoàn chỉ cần thực hiện một thủ tục thanh toán đặt cọc duy nhất cho toàn bộ danh sách phòng đi kèm, giúp tiết kiệm tối đa thời gian làm thủ tục hành chính.

6. Hệ Thống Báo Cáo Và Thống Kê Quản Trị Trung Tâm

HMS Pro chuyển hóa dữ liệu thô từ các giao dịch hằng ngày thành các biểu đồ và chỉ số phân tích kinh doanh (Business Intelligence) đắt giá phục vụ cho Ban Giám đốc đưa ra quyết định chiến lược:

6.1. Báo cáo Phân tích Doanh thu Toàn diện (Revenue Matrix Report)

Hệ thống tự động bóc tách doanh thu và phân loại dòng tiền theo thời gian thực:

- **Doanh thu cốt lõi (Room Revenue):** Tổng hợp số tiền thu được từ việc bán phòng, chi tiết theo từng hạng phòng để biết hạng phòng nào mang lại biên lợi nhuận cao nhất.
- **Doanh thu phụ trợ (Ancillary Revenue):** Tổng hợp doanh thu từ các dịch vụ giá trị gia tăng (Nhà hàng ăn uống, Spa chăm sóc sức khỏe, Giặt ủi, Minibar). Giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả kinh doanh của các bộ phận hỗ trợ.
- **Phân tích luồng tiền theo phương thức thanh toán:** Thống kê tỷ lệ dòng tiền chảy qua các kênh MOMO, VNPay, Chuyển khoản hay Tiền mặt để làm việc với các đối tác ngân hàng/ví điện tử tối ưu chi phí chiết khấu giao dịch.

6.2. Thống kê Hiệu suất Khai thác và Tỷ lệ lấp đầy phòng (Occupancy Rate)

Chỉ số quyết định sự sống còn của một khách sạn là Tỷ lệ lấp đầy (Occupancy Rate). Hệ thống tự động tính toán chỉ số này dựa trên tỷ lệ giữa số phòng đang có khách ở thực tế so với tổng kho phòng vật lý sẵn sàng phục vụ của khách sạn theo từng ngày/tuần/tháng. Báo cáo này giúp bộ phận Marketing nhận diện được các giai đoạn thấp điểm trong năm để chủ động tung ra các chương trình kích cầu hoặc ưu đãi giảm giá kịp thời.

6.3. Báo cáo Xu hướng Tiêu dùng Dịch vụ và Đặt phòng (Booking Velocity)

Chỉ số phân tích	Ý nghĩa kinh doanh thực tế	Ứng dụng ra quyết định
Top Dịch vụ ưa chuộng	Thống kê danh mục các dịch vụ có tần suất khách hàng gọi nhiều nhất và mang lại tổng doanh thu cao nhất trong tháng.	Lên kế hoạch nhập hàng kho minibar tối ưu, phân bổ nhân sự trực Spa vào giờ cao điểm.
Tỷ lệ hủy phòng (Cancellation Rate)	Tính toán tỷ lệ phần trăm các booking bị chuyển sang trạng thái CANCELLED so với tổng số lượng đặt phòng được khởi tạo.	Đánh giá lại chính sách siết chặt tiền đặt cọc bảo đảm hoặc chất lượng tư vấn của nhân viên kinh doanh.
Tần suất lưu trú khách VIP	Xếp hạng những khách hàng có tổng số đêm ngủ tại khách sạn nhiều nhất hoặc tổng giá trị hóa đơn chi tiêu cao nhất.	Áp dụng chính sách tặng quà tri ân, phát hành thẻ hội viên hạng Vàng/Kim cương để giữ chân khách hàng.

7. Kịch Bản Sử Dụng Thực Tế Cho Nhân Viên Vận Hành

Dưới đây là các kịch bản chuẩn hóa (Use Cases) mô tả chi tiết cách thức người dùng tương tác với hệ thống HMS Pro trong công việc hằng ngày:

Use Case 01: Quy trình Tiếp nhận và Khởi tạo một Đặt phòng mới (Booking Creation)

- **Đối tượng thực hiện (Actor):** Nhân viên Lễ tân hoặc Nhân viên bộ phận Đặt phòng.
- **Điều kiện tiên quyết (Pre-condition):** Khách hàng liên hệ yêu cầu đặt phòng và hệ thống kiểm tra kho phòng còn phòng trống khả dụng.
- **Kịch bản thành công chính (Luồng xử lý các bước):**
 1. Nhân viên chọn chức năng "Tạo Booking mới" trên thanh menu điều khiển.
 2. Nhập thông tin tìm kiếm: Ngày check-in dự kiến (25/05/2026) và Ngày check-out dự kiến (28/05/2026).
 3. Hệ thống hiển thị danh sách phòng khả dụng. Nhân viên chọn loại phòng "Deluxe City View".
 4. Hệ thống tự động tính dồn tiền phòng dự kiến dựa trên số đêm lưu trú (3 đêm x 1,450,000 VND = 4,350,000 VND).
 5. Nhân viên nhập thông tin khách hàng: Họ tên "Nguyễn Văn A", Số điện thoại "0901234567".
 6. Nhập ghi chú yêu cầu đặc biệt: "Khách kỷ niệm ngày cưới, cần chuẩn bị sẵn hoa tươi trong phòng".

7. Nhấn nút **[LƯU ĐẶT PHÒNG]**. Hệ thống sinh mã đặt phòng tự động duy nhất và chuyển trạng thái sang **PENDING**.

- **Kết quả đạt được (Post-condition):** Một bản ghi đặt phòng được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu, kho phòng của loại phòng Deluxe trong 3 ngày đó tự động giảm đi 1 phòng.

Use Case 02: Nghiệp vụ Check-in đón tiếp khách đến nhận phòng (Guest Check-in)

- **Đối tượng thực hiện (Actor):** Nhân viên Lễ tân quầy.
- **Điều kiện tiên quyết:** Khách hàng đã có một mã đặt phòng ở trạng thái **CONFIRMED** trong ngày hôm nay.
- **Kịch bản thành công chính:**
 1. Khách đến quầy đọc tên. Lễ tân gõ tên khách vào thanh tìm kiếm toàn cục của phần mềm để truy xuất nhanh Booking.
 2. Lễ tân kiểm tra phòng thực tế trên sơ đồ trực quan. Chọn phòng vật lý số "305" (đang trống và sạch).
 3. Lễ tân quét thông tin Căn cước công dân của khách để đính kèm hồ sơ.
 4. Bấm nút **[XÁC NHẬN CHECK-IN]**.
- **Kết quả đạt được:** Trạng thái đơn đặt phòng chuyển thành **CHECKED_IN**. Sơ đồ phòng lập tức đổi sang màu xanh dương, thông báo phòng 305 đã có khách ở.

Use Case 03: Nghiệp vụ Check-out trả phòng và Quyết toán tài chính (Guest Check-out)

- **Đối tượng thực hiện (Actor):** Nhân viên Lễ tân phối hợp cùng Nhân viên Thu ngân.
- **Điều kiện tiên quyết:** Đơn đặt phòng đang ở trạng thái khách lưu trú **CHECKED_IN** và khách có nhu cầu trả phòng rời đi.
- **Kịch bản thành công chính:**
 1. Lễ tân mở đơn đặt phòng của khách, nhấn chọn lệnh "Kiểm phòng hệ thống".
 2. Nhận tín hiệu xác nhận từ bộ phận buồng phòng báo khách không dùng đồ minibar, không làm hỏng trang thiết bị.
 3. Thu ngân bấm lệnh "Xem bảng tính tiền tổng hợp". Hệ thống hiển thị toàn bộ chi phí phòng, chi phí ăn uống nhà hàng phát sinh trong những ngày qua, trừ đi khoản tiền khách đã ứng cọc trước đó.
 4. Bấm lệnh "In hóa đơn nháp" giao khách đối chiếu. Khách đồng ý tổng số tiền cần thanh toán.
 5. Khách thực hiện thanh toán bằng tiền mặt. Thu ngân nhận tiền, nhập số tiền thực thu vào hệ thống và nhấn nút **[HOÀN TẤT CHECK-OUT]**.
- **Kết quả đạt được:** Đơn đặt phòng chuyển trạng thái vĩnh viễn sang **CHECKED_OUT**. Ghi nhận thời gian trả phòng chính xác. Phòng vật lý tự động chuyển sang màu vàng cam (Trống & Bẩn) để đưa vào danh sách làm vệ sinh.

8. Sơ Đồ Hệ Thống Và Luồng Nghiệp Vụ Chuẩn Hóa

Để giúp các nhà quản lý và đội ngũ triển khai có cái nhìn thấu suốt về cấu trúc vận hành logic của phần mềm, dưới đây là mã sơ đồ nghiệp vụ được chuẩn hóa dưới ngôn ngữ thiết kế sơ đồ trực quan Mermaid:

8.1. Sơ đồ Luồng Nghiệp Vụ Đặt phòng và Nhận phòng (Business Workflow Flowchart)

Sơ đồ này mô tả chi tiết con đường đi của một giao dịch đặt phòng, từ điểm chạm đầu tiên của khách hàng cho đến khi nhận phòng thành công.

flowchart TD

```
A[Khách hàng liên hệ yêu cầu đặt phòng] --> B{Hệ thống kiểm tra kho phòng khả dụng}
B -- Hết phòng trống --> C[Tư vấn khách đổi ngày lưu trú hoặc đổi hạng phòng]
C --> B
B -- Còn phòng trống --> D[Khởi tạo Booking mới trên hệ thống - Trạng thái: PENDING]
D --> E{Khách hàng thanh toán tiền đặt cọc?}
E -- Không thanh toán / Quá hạn --> F[Hệ thống tự động hủy đặt phòng - Trạng thái: CANCELLED]
E -- Đã nhận tiền đặt cọc thành công --> G[Xác nhận giữ phòng - Trạng thái: CONFIRMED]
G --> H[Đến ngày khách tới khách sạn lưu trú]
H --> I[Lễ tân tra cứu mã đặt phòng và kiểm tra sơ đồ phòng trống sạch]
I --> J[Gán phòng vật lý cụ thể và bấm nút XÁC NHẬN CHECK-IN]
J --> K[Hệ thống cập nhật Booking: CHECKED_IN và Trạng thái phòng: OCCUPIED_CLEAN]
K --> L[Khách hàng nhận chìa khóa và bắt đầu kỳ nghỉ]
```

8.2. Sơ đồ Chu trình Vòng đời Trạng thái một Căn phòng (Room State Lifecycle Diagram)

Sơ đồ chuyển đổi trạng thái mô tả cách thức một căn phòng vật lý thay đổi màu sắc và mục đích phục vụ trên phần mềm dưới sự tác động của bộ phận Lễ tân và bộ phận Buồng phòng.

stateDiagram-v2

[*] --> VACANT_CLEAN: Khởi tạo hệ thống / Phòng sẵn sàng bán

VACANT_CLEAN --> OCCUPIED_CLEAN: Lễ tân làm thủ tục Check-in cho khách vào ở

OCCUPIED_CLEAN --> OCCUPIED_DIRTY: Qua một đêm lưu trú (Khách sinh hoạt phát sinh rác bụi)

OCCUPIED_DIRTY --> OCCUPIED_CLEAN: Nhân viên Buồng phòng vào dọn dẹp vệ sinh định kỳ hằng ngày

OCCUPIED_CLEAN --> VACANT_DIRTY: Khách hàng làm thủ tục Check-out trả phòng

OCCUPIED_DIRTY --> VACANT_DIRTY: Khách hàng làm thủ tục Check-out trả phòng

VACANT_DIRTY --> VACANT_CLEAN: Nhân viên Buồng phòng dọn dẹp, thay chăn ga gối nệm xong

VACANT_CLEAN --> MAINTENANCE: Phát hiện trang thiết bị hỏng hóc (Điều hòa hỏng, tivi vỡ)

VACANT_DIRTY --> MAINTENANCE: Phát hiện hỏng hóc trong quá trình dọn dẹp phòng

MAINTENANCE --> VACANT_CLEAN: Đội ngũ Kỹ thuật sửa chữa xong, nghiệm thu đạt chuẩn kinh doanh

8.3. Sơ đồ Tương tác Vai trò của các Bộ phận (Actor Functional Use Case Diagram)

Sơ đồ này vạch rõ ranh giới thao tác, chỉ ra bộ phận nhân sự nào được phép chạm vào chức năng nào trên phần mềm, bảo vệ tính an toàn dữ liệu tuyệt đối.

```

usecaseDiagram
    actor "Khách Hàng (Customer/Guest)" as Cust
    actor "Nhân Viên Lễ Tân (Receptionist)" as Reception
    actor "Nhân Viên Bồng Phòng (Housekeeper)" as Housekeeping
    actor "Ban Giám Đốc / Chủ Khách Sạn (Manager/Admin)" as Manager

    package "Hệ thống Phần mềm Quản trị HMS Pro" {
        usecase "Đăng ký đặt phòng & Xem lịch sử cá nhân" as UC_Cust_Actions
        usecase "Thực hiện Check-in / Check-out cho khách" as UC_Reception_Actions
        usecase "Ghi nhận tiêu dùng dịch vụ phát sinh tại phòng" as UC_Post_Charges
        usecase "Cập nhật trạng thái dọn dẹp vệ sinh phòng" as UC_Clean_Room
        usecase "Cấu hình bảng giá gốc & Danh mục dịch vụ" as UC_Admin_Config
        usecase "Xem hệ thống báo cáo doanh thu tài chính tối mật" as UC_Admin_Reports
    }

    Cust --> UC_Cust_Actions

    Reception --> UC_Reception_Actions
    Reception --> UC_Post_Charges

    Housekeeping --> UC_Clean_Room

    Manager --> UC_Admin_Config
    Manager --> UC_Admin_Reports
    Manager --> UC_Reception_Actions

```

KẾT LUẬN VỀ GIÁ TRỊ GIẢI PHÁP

Hệ thống Quản lý Khách sạn HMS Pro là một công cụ quản trị hiện đại, chuẩn hóa hoàn toàn theo các quy trình vận hành khách sạn quốc tế. Bằng việc số hóa toàn bộ luồng thông tin và áp dụng cơ chế tự động hóa kiểm soát kho phòng, quản lý dịch vụ chặt chẽ, hệ thống giúp doanh nghiệp lưu trú loại bỏ hoàn toàn các rủi ro thất thoát tài chính, tối ưu hóa công suất khai thác tài sản phòng và nâng tầm hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt khách hàng. Đây chính là bệ phóng vững chắc để doanh nghiệp bứt phá doanh thu và phát triển chuỗi bền vững trong kỷ nguyên số.